

TRABALHO PRÁTICO

Linguagens e Teoria da Computação

Licenciatura em Engenharia Informática – 2º ano 1º semestre

Ano Letivo 2024/2025

1. Objetivos
 2. Calendarização
 3. Normas
 - 3.1. Relatório Final
 - 3.2. Avaliação
 4. Propostas
-

1. Objetivos

Análise, projeto e desenvolvimento de uma pequena aplicação que envolva alguns dos conceitos abordados na Unidade Curricular (UC), nomeadamente, estruturas, vetores e matrizes.

O trabalho prático deve ser realizado individualmente, em sala de aula e extra-aulas. No final o trabalho será acompanhado de um relatório e será apresentado e demonstrado individualmente. Este trabalho tem um peso de 40% na Nota Final (NF).

Nota: Para os alunos com dispensa de avaliação contínua é obrigatória a realização do trabalho prático.

2. Calendarização

Lançamento da proposta de trabalho: até 12 de novembro de 2024

Entrega do trabalho: até 20 de dezembro de 2024 às 23:59h

Apresentação e discussão: semana de 6 de janeiro de 2025

O relatório (em formato PDF) e o trabalho deve ser entregue no InforEstudante no local criado para o efeito. Deverá ser submetido um único ficheiro em formato ZIP.

3. Normas

O trabalho é realizado individualmente, assim como a apresentação e discussão.

1. A data final de ENTREGA do trabalho é 20 de dezembro de 2024 às 23:59h.

Um aluno que não cumpra o prazo, não poderá submeter o trabalho e terá a penalização de não entrega do trabalho prático.

Independentemente do prazo de entrega, o aluno deverá ser capaz, quando o Docente o solicitar, reportar o estado de desenvolvimento do trabalho.

A entrega do trabalho consta de um relatório (ver estrutura no ponto seguinte), código fonte do programa e executável (caso exista).

2. A apresentação e discussão do trabalho decorrerá na semana de 6 de janeiro de 2025, na aula prática e aula teórica, em hora a marcar pelo Docente.
3. Cada aluno é responsável por gerir o seu processo de desenvolvimento. Dificuldades e problemas deverão ser comunicadas atempadamente ao Docente.

3.1. Relatório Final

Do relatório final deverão constar a identificação do trabalho (Tema), a identificação da instituição, a identificação do curso e UC, identificação do ano letivo e data, a identificação completa do aluno que o realizou (nome e número de aluno). Esta informação constará na capa do relatório.

Este relatório deverá seguir as seguintes recomendações de estrutura:

1. **Introdução** – Identificação e descrição do trabalho e objetivos propostos.
2. **Estrutura de Dados** – Definição das estruturas de dados utilizadas no programa.
3. **Algoritmos** – Apresentar o algoritmo de funcionamento global do programa. Para as funcionalidades fundamentais do programa apresentar o(s) algoritmo(s) envolvidos. Os algoritmos devem ser descritos em Português Estruturado ou Fluxogramas.

4. **Manual do Utilizador** – Descrição das funcionalidades do programa apresentadas ao utilizador.
5. **Conclusões** – Apresentação das dificuldades que foram sentidas na execução do trabalho. Limitações do programa desenvolvido e funcionalidades que poderiam/deveriam ser modificadas/melhoradas.
6. **Anexos**

3.2. Avaliação

Na avaliação do trabalho serão considerados:

- A concretização dos objetivos propostos (40%);
- A definição das estruturas de dados (20%);
- A estruturação do programa (20%);
- A robustez (10%);
- O Interface (10%).

4. Propostas

Tema 1: Gestão do Aluguer de uma Frota de Automóveis

Tema 2: Gestão de Pacientes de um Dentista

Tema 3: Gestão de Contas Bancárias

Tema 4: Gestão de uma Instituição do Ensino Superior (IES)

Tema 1: Gestão do Aluguer de uma Frota de Automóveis

A empresa de aluguer de automóveis “Rent Car Lda” pretende uma aplicação para gerir o aluguer das suas viaturas.

Informação:

- Automóveis:
 - Marca
 - Modelo
 - Cor
 - Cilindrada

- Ano de aquisição
 - Matrícula
 - Valor dia
- Clientes:
 - Nome
 - Morada
 - CC
 - Carta de condução
- Alugueres:
 - Identificação do automóvel
 - Identificação do cliente
 - Data de início
 - Data de fim

A aplicação deverá permitir:

- Inserir, alterar e eliminar informação sobre automóveis e clientes. É necessário ter em atenção aspetos relacionados com a integridade da informação, por exemplo não se pode ter um aluguer registado de um automóvel que não existe ou não se pode alugar um automóvel que esteja alugado, entre outras situações.
- Inserir, alterar e eliminar informação sobre os alugueres.
 - Cálculo do valor a pagar
 - A data de fim não pode ser inferior à de início (validação das datas)
- Cálculo do valor a pagar pelo aluguer.
- Listagens
 - Dos automóveis alugados e dos não alugados
 - Dos automóveis alugados ordenado por ordem de entrega
 - Clientes
- Pesquisas:
 - De automóveis
 - De clientes
 - Por datas

Tema 2: Gestão de Pacientes de um Dentista

Pretende-se um programa que permita registar a informação sobre os tratamentos efetuados por um Dentista aos dentes dos seus pacientes.

Assim, para cada paciente deverá ser armazenada a seguinte informação:

- Nome
- Morada
- Telemóvel
- Idade

- Dentes (sendo o total 32...)
 - Designação (por exemplo, incisivo central superior esquerdo, ...)
 - Existência (o dente pode já ter sido retirado, ...)
 - Tratamentos
 - Data Tratamento
 - Tipo Tratamento
 - Custo Tratamento

O programa deve permitir ao Dentista efetuar as seguintes operações:

- Inserir, mostrar, alterar e eliminar informação de um paciente
- Inserir tratamento
- Indicar quais os dentes que o paciente já não possui
- Mostrar todos os tratamentos efetuados a um determinado dente de um paciente
- Visualizar a data do último tratamento efetuado num determinado dente de um paciente
- Mostrar todos os clientes com idades compreendidas entre os limites especificados pelo utilizador
- Mostrar qual o tipo de dente que mais tratamento sofreu
- Identificar quais os pacientes que já não vão ao dentista há mais de um ano
- Mostrar o custo total dos tratamentos efetuados a um determinado dente de um paciente

Tema 3: Gestão de Contas Bancárias

Muitas pessoas são titulares de mais do que uma conta bancária (contas à ordem, a prazo, de poupança, habitação, reforma, ...). Pretende-se uma aplicação que facilite a gestão do dinheiro em diferentes contas bancárias, bem como do dinheiro de bolso (aquele que está na posse do indivíduo).

Deverá guardar informações sobre as contas; Número, Tipo (banco/de bolso), Descrição (ordem, prazo, poupança, ações, ...), Instituição Bancária, Data de Abertura, Pessoas que movimentam a conta (máx. 5) e Saldo.

Deverá guardar informações dos movimentos de cada conta: Data; Conta a que se refere; Valor e Tipo (levantamento, depósito ou transferência); Categoria (descrição do gasto - casa, seguros, medicina, salário, telefone, prendas, alimentação, ...) e Pessoa que efetuou o movimento. No caso de se tratar de uma transferência deverá guardar a informação da conta destino.

A aplicação deverá permitir:

- Inserir, alterar e eliminar contas e movimentos sobre contas.
- Transferências entre contas.
- Informação do saldo global.

- Avisar o utilizador quando o saldo de um movimento altera o saldo de uma conta para um valor negativo.
- Pesquisar movimentos sobre uma conta entre duas datas e respetiva visualização no ecrã.
- Pesquisar movimentos sobre uma conta efetuados por determinada pessoa (movimentador).
- Pesquisa de movimentos por categoria numa ou em todas as contas.

Tema 4: Gestão de uma Instituição do Ensino Superior (IES)

Uma Instituição do Ensino Superior (IES) pretende uma aplicação para a gestão dos cursos aí lecionados. Para tal, devem ser criadas as estruturas necessárias para guardar as informações sobre:

- Cursos (Código do curso, nome do curso, ciclo de estudos, ...).
- Alunos (Número do aluno, nome, morada, telefone, ...);

Os cursos podem ser diversos e os preços variam consoante o Ciclo de Estudos em que o aluno está matriculado, bem como alguns alunos têm um preço especial devido a serem alunos com apoios sociais ou alunos que terminaram um ciclo de estudos e matricularam-se no ciclo de estudos a seguir.

O programa deve permitir ao utilizador:

- A gestão de todas as tabelas utilizadas (Inserção, remoção ou atualização de dados).
- Efetuar a listagem discriminada dos valores a pagar mensalmente por aluno.
- Efetuar a listagem discriminada do valor a pagar por um aluno no final do ano letivo (por tipo de curso e respetivo total).

Para a matrícula dos alunos deve ser criada uma lista ordenada por número ou por nome do aluno, com o intuito de facilitar a sua inscrição, que deve ser confirmada no início do ano letivo.